Übungsblatt 5

Aufgabe 13

Betrachten Sie eine europäische Put-Option auf eine Aktie, die in absehbarer Zeit keine Dividende zahlen wird. Ausübungskurs (Basispreis) der Option sei 20 € und die Restlaufzeit betrage 1 Jahr. Der risikolose einjährige diskrete Zinssatz sei 10 % p. a.

a) Wie viel würden Sie für diese Option im Fälligkeitszeitpunkt $T = 1$ maximal bezahlen, falls der Aktienkurs dann $S(1) = 21$ € (bzw. 19 €) beträgt?

b) Gehen Sie nun davon aus, dass die Optionsprämie in $t = 0$ einen Euro beträgt. Stellen Sie den Erfolg aus der Option in $T = 1$ in Abhängigkeit des Aktienkurses graphisch dar. Wie lautet der Break-Even-Aktienkurs der Option?

c) Unterstellen Sie einen Aktienkurs von $S(1) = 19{,}50$ €. Was tun Sie als Halter der Option bei Fälligkeit?

d) Betrachten Sie nun den Zeitpunkt $t = 0$. Der gegenwärtige Aktienkurs betrage $S(0) = 15$ €, und die Put-Option werde zu $P(0,1) = 3$ € notiert. Eröffnet sich Ihnen eine Arbitragemöglichkeit? Falls nein, begründen sie Ihre Antwort kurz. Falls ja, geben Sie eine Arbitragestrategie an.

Aufgabe 14

Ein Investor kauft eine europäische Call-Option auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 100 € und Restlaufzeit 1 Jahr zu einem Preis von 20 €. Darüber hinaus erwirbt er eine europäische Put-Option auf Allianz mit identischem Basispreis und identischer Restlaufzeit zum Preis von 5 €. Der Allianz-Kurs sei 95 €. Der Kurs eines einjährigen Zerobonds mit einem Rückzahlungsbetrag von einem Euro betrage 0,80 €.

a) Zeichnen Sie ein Diagramm mit dem Erfolg der Einzelpositionen und der Gesamtstrategie des Investors bei Endfälligkeit der Optionen. Auf welche Kursentwicklung der Allianz-Aktie spekuliert der Investor?

b) Wie hoch ist der maximale Verlust der Gesamtstrategie des Investors? Bei welchem zukünftigen Kurs der Allianz-Aktie wird er erreicht?

Aufgabe 15

Sie wollen aus Put-Optionen auf die Linde-Aktie einen Butterfly-Spread entwerfen. Hierzu stehen Ihnen drei Put-Optionen auf Linde mit identischer Restlaufzeit zur Verfügung. Die Optionen besitzen Basispreise von 55 €, 60 € und 65 €. Die Optionsprämien betragen 3 €, 5 € bzw. 8 €. Vernachlässigen Sie Zinseffekte!

a) Erklären Sie, wie man einen Butterfly-Spread aus Put-Optionen aufbaut und auf welche Kursentwicklung von Linde man damit spekuliert.

b) Geben Sie in einer Tabelle für die vier relevanten Preisintervalle der Linde-Aktie den Erfolg des Butterfly-Spreads bei Endfälligkeit der Optionen an.